LỰC TỪ

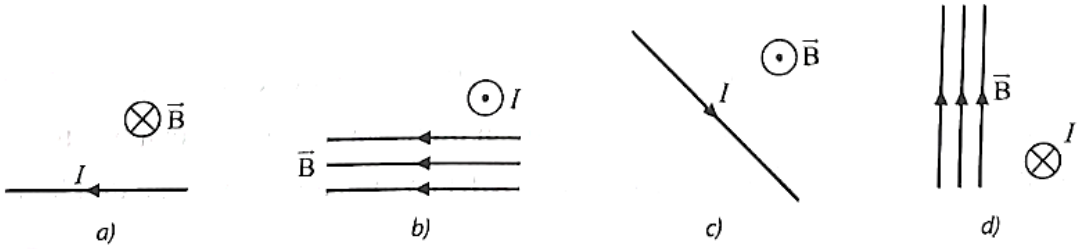
Câu 1 (CTST): Trong hệ SI, đơn vị đo độ lớn cảm ứng từ là
A. fara (F). **B.** henry (H). **C.** tesla (T). **D.** ampe (A).
Câu 2 (CD): Một tesla bằng
A. 50 $N.A^{-1}.m^{-1}$. **B.** 100 $N.A^{-1}.m^{-1}$. **C.** 1 $N.A^{-1}.m^{-1}$. **D.** 1 000 $N.A^{-1}.m^{-1}$.
Câu 3 (CTST): Chọn cụm từ và công thức phù hợp để điền vào chỗ trống.
Cảm ứng từ là một đại lượng (1)..., đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Khi một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài *L*, mang dòng điện có cường độ *I* được đặt trong vùng từ trường có cảm ứng từ $\vec{B}$ hợp với chiều dòng điện một góc θ thì độ lớn cảm ứng từ được xác định bởi biểu thức (2)...
A. (1) vô hướng, (2) B = $\frac{F}{ILcos\theta}$. **B.** (1) vecto, (2) B = $\frac{F}{ILsin\theta}$.
C. (1) vô hướng, (2) B = $\frac{F}{ILsin\theta}$. **D.** (1) vectơ, (2) B = $\frac{F}{ILcos\theta}$.
Câu 4 (CD): Đặt một dây dẫn có chiều dài là *l*, mang dòng điện I trong từ trường có độ lớn cảm ứng từ B và tạo với cảm ứng từ góc θ. Lực do từ trường tác dụng lên dây dẫn có độ lớn là
A. *l*. **B.** B. **C.** BI*l*sinθ. **D.** sinθ.
Câu 5 (CD): Lực tác dụng lên một dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường có hướng
A. vuông góc với hướng dòng điện.
B. vuông góc với hướng cảm ứng từ.
C. vuông góc với cả hướng cảm ứng từ và hướng dòng điện.
D. vuông góc với hướng cảm ứng từ, không vuông góc với hướng dòng điện.
Câu 6 (KNTT): Chỉ ra phát biểu **sai**.
A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện có phương vuông góc với dòng điện.
B. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện có phương vuông góc với đường cảm ứng từ.
C. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và đường cảm ứng từ.
D. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện có phương tiếp tuyến với các đường cảm ứng từ.
Câu 7 (KNTT): Phát biểu nào sau đây **không** đúng?
A. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn.
B. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với chiều dài của đoạn dây dẫn.
C. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với góc hợp bởi đoạn dây dẫn và đường sức từ.
D. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây dẫn.
Câu 8 (KNTT): Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau.
Một dòng điện đặt vuông góc với đường sức từ trong từ trường, chiều của lực từ tác dụng vào dòng điện sẽ không thay đổi khi
A. đổi chiều dòng điện ngược lại.
B. đổi chiều cảm ứng từ ngược lại.
C. đồng thời đổi chiều dòng điện và đổi chiều cảm ứng từ.
D. quay dòng điện một góc 90° xung quanh đường sức từ.
Câu 9 (KNTT): Phát biểu nào dưới đây đúng?
Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ.
A. Lực từ luôn bằng không khi tăng cường độ dòng điện.
B. Lực từ tăng khi tăng cường độ dòng điện.
C. Lực từ giảm khi tăng cường độ dòng điện.
D. Lực từ đổi chiêu khi ta đổi chiều dòng điện.

Câu 10 (CD): Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Hai dây dẫn thẳng, dài sẽ hút nhau khi dòng điện chạy trong chúng ngược chiều nhau.
b) Tại một điểm của từ trường, cảm ứng từ có phương trùng với phương của kim nam châm nằm cân bằng tại điểm đang xét, có chiều từ cực nam sang cực bắc của kim nam châm.
c) Từ trường luôn tác dụng lực lên một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện được đặt cố định trong từ trường.
d) Lực từ do từ trường đều tác dụng lên một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện có hướng vuông góc với cả hướng của dòng điện và hướng của cảm ứng từ.

Câu 11 (KNTT): Chỉ ra đáp án đúng, đáp án sai.

Nhận xét	Đúng	Sai
Nam châm tác dụng lên dòng điện thực chất là tương tác giữa từ trường của nam châm với các electron của dây điện.		
Nam châm tác dụng lên dòng điện thực chất là tương tác giữa từ trường của nam châm với từ trường do các electron chuyển động gây ra.		
Phương của lực từ trùng với phương của dòng điện.		
Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện có phương vuông góc với đoạn dây dẫn mang dòng điện và vuông góc với vectơ cảm ứng từ.		

Bài 12 (CTST): Xác định hướng của lực từ tác dụng lên các đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua, được đặt trong từ trường đều như các hình dưới đây:

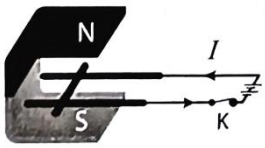


Câu 13 (CD): Một dây dẫn được đặt nằm ngang theo hướng nam bắc trong một từ trường đều có cảm ứng từ nằm ngang hướng về phía đông. Trong dây dẫn có dòng electron chuyển động theo chiều về phía nam. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Lực tác dụng lên dây có hướng là hướng đông.
B. Lực tác dụng lên dây có hướng vuông góc và đi vào trang giấy.
C. Lực tác dụng lên dây có hướng vuông góc và ra khỏi trang.
D. Không có lực từ tác dụng lên dây.

Câu 14 (CD): Khi sét đánh, có dòng điện tích âm chuyển động từ đám mây xuống mặt đất. Từ trường của Trái Đất hướng về phía bắc. Tia sét bị từ trường Trái Đất làm chệch hướng theo hướng nào?
A. Bắc. **B.** Nam. **C.** Đông. **D.** Tây.

Câu 15 (CD): Một vòng dây hình vuông nằm trong mặt phẳng tờ giấy. Trong vòng dây này có dòng điện với cường độ I chạy theo chiều kim đồng hồ. Nếu cảm ứng từ hướng từ trên xuống và nếu mỗi cạnh của vòng dây có chiều dài l thì tổng lực từ tác dụng lên vòng dây bằng
A. $2BIl$. **B.** BIl. **C.** BIl^2. **D.** 0.

Câu 16 (CD): Thanh kim loại dẫn điện có thể lăn không ma sát dọc theo hai đoạn dây dẫn không nhiễm từ (Hình 3.6). Khi đóng công tắc K, dòng điện chạy theo chiều mũi tên.
a) Thanh kim loại sẽ lăn theo hướng nào khi đóng công tắc K?
b) Nêu cách làm cho thanh kim loại lăn theo hướng ngược lại.



Hình 3.6

Câu 17 (KNTT): Chọn phương án đúng.
Một đoạn dòng điện nằm song song với đường sức từ và có chiều ngược với chiều của đường sức từ. Gọi F là lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đó thì
A. F > 0. **B.** F < 0. **C.** F = 0. **D.** Chưa kết luận được.

Câu 18 (KNTT): Khi góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ với đoạn dậy dẫn có dòng điện là α = 90° thì lực từ tác dụng có giá trị là 0,4 N. Nếu thay đổi góc α nhỏ dần đến 0°, thì lực tác dụng thay đổi như thế nào?

A. Lực cũng giảm dẫn đến 0. **B.** Lực không đổi.
C. Lực tăng lên đến 0,8 N. **D.** Lực giảm xuống 0,2 N.

Câu 19 (KNTT): Một đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều. Nếu chiều dài dây dẫn và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn

A. tăng 2 lần. **B.** giảm 2 lẫn. **C.** tăng 4 lần. **D.** không đổi.

Câu 20 (KNTT): Xét dây dẫn có chiều dài L, có dòng điện I chạy qua đặt tại điểm M trong từ trường, chịu tác dụng của lực điện từ F. Khi thay đổi L hoặc I thì F thay đổi nhưng tỉ số nào sau đây luôn không đổi?

A. $\frac{FI}{2L}$. **B.** $\frac{FI}{2L}$ **C.** $\frac{LI}{F}$ **D.** $\frac{FI}{2IL}$

Câu 21 (KNTT): Một dây dẫn có chiều dài L = 1,2 m, được đặt trong từ trường đều có độ lớn B = 5.10^{-2} T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có giá trị 3 A. Hãy xác định độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn trong các trường hợp sau đây:

a) Dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ.
b) Dây dẫn đặt song song với các đường sức từ.
c) Dây dẫn hợp với các đường sức từ một góc 45°. (Làm tròn tới hàng phần trăm)

Câu 22 (KNTT): Một đoạn dây dẫn dài 2 cm nằm trong từ trường, dòng điện chạy qua có cường độ 1 A. Một nam châm tạo từ trường có cường độ cảm ứng từ 0,5 T và hợp với dây dẫn một góc 30°. Lực từ tác dụng lên dây dẫn có độ lớn là

A. 10.10^{-2} N. **B.** $0,5.10^{-2}$ N. **C.** $1,0.10^{-2}$ N. **D.** 50.10^{-2} N.

Câu 23 (KNTT): Một đoạn dây dẫn dài *l* = 0,8 m đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 60°. Biết dòng điện I = 20 A và dây dẫn chịu một lực là F = 2.10^{-2} N. Độ lớn của cảm ứng từ là

A. $0,8.10^{-3}$ T. **B.** 10^{-3} T. **C.** $1,4.10^{-3}$ T. **D.** $1,6.10^{-3}$ T.

Câu 24 (KNTT): Một đoạn dây dẫn dài 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10^{-2} N. Tính độ lớn của cảm ứng từ.

Câu 25 (KNTT): Một đoạn dây dẫn dài 10 cm đặt trong từ trường đều, hợp với với vectơ cảm ứng từ một góc 30°. Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua dây dẫn thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là 4.10^{-2} N. Tính độ lớn của cảm ứng từ.

Câu 26 (KNTT): Một đoạn dây dẫn thẳng MN có chiều dài 6 cm, có cường độ dòng điện I = 5 A chạy qua đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = $7,5.10^{-2}$ N. Tính góc α hợp bởi dây MN và vectơ cảm ứng từ.

Câu 27 (KNTT): Một đoạn dây dẫn dài L = 0,5 m đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 45°. Biết cảm ứng từ B = 0,2 T và dây dẫn chịu lực từ F = 4.10^{-2} N. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. Làm tròn tới hàng phần trăm.

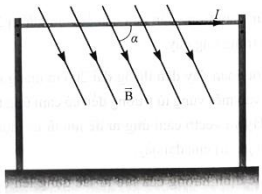
Câu 28 (KNTT): Một đoạn dây dài L đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T hợp với đường cảm ứng từ một góc 30°. Dòng điện qua dây có cường độ 0,5 A, thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 4.10^{-2} N. Tính chiều dài đoạn dây dẫn.

Câu 29 (CD): Một đoạn dây dẫn dài 0,3 m mang dòng điện có độ lớn 3 A hướng theo phương nằm ngang, từ trái sang phải. Đoạn dây này nằm trong một từ trường có độ lớn cảm ứng từ là 0,02 T. Trong mặt phẳng thẳng đứng có đoạn dây nằm ngang, cảm ứng từ hướng sang phải, xiên lên so với chiều của dòng điện một góc 30°. Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây.

Câu 30 (CD): Một dây dẫn thẳng có chiều dài 3,0 m mang dòng điện 6,0 A được đặt nằm ngang, hướng của dòng điện tạo với hướng bắc một góc 50° lệch về phía tây. Tại điểm này, cảm ứng từ của từ trường Trái Đất có độ lớn là $0,14.10^{-4}$T và hướng bắc. Lực tác dụng lên dây có độ lớn là

A. $0,28.10^{-4}$ N. **B.** $2,5.10^{-4}$ N. **C.** $1,9.10^{-4}$ N. **D.** $1,6.10^{-4}$ N.

Bài 31 (CTST): Một đường dây tải điện thẳng dài 42 m có dòng điện với cường độ 150 A chạy qua theo hướng về phía Bắc. Từ trường Trái Đất tại vị trí này có độ lớn khoảng $0{,}5.10^{-4}$ T, có hướng lệch một góc α = 50° so với dòng điện (Hình 10.3). Xác định lực từ tác dụng lên đường dây nói trên.



Hình 10.3

Bài 32 (CTST): Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20 cm mang dòng điện có cường độ 50 mA được đặt vào một vùng từ trường đều có cảm ứng từ 100 μT. Xác định góc hợp bởi đoạn dây và vectơ cảm ứng từ để lực từ tác dụng lên đoạn dây đạt độ lớn cực đại. Tính giá trị cực đại này

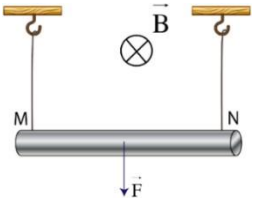
Câu 33 (CD): Một dây đồng dài 25 cm, có khối lượng là 10 g nằm trong từ trường 0,20 T. Cường độ dòng điện nhỏ nhất chạy qua dây gây ra lực từ có độ lớn bằng trọng lượng của dây là

A. 1,3 A. **B.** 1,5 A. **C.** 2,0 A. **D.** 4,9 A.

Câu 34 (CD): Một dây dẫn thẳng, cứng, dài 20 cm, có khối lượng 50 g được giữ nằm yên theo phương ngang trong một từ trường có độ lớn cảm ứng từ là 0,49 T và có hướng nằm ngang, vuông góc với dây. Cường độ dòng điện chạy trong dây là bao nhiêu để khi dây được thả ra thì nó vẫn nằm yên? Lấy g = 9,8 m/s^2.

Câu 35 (KNTT): Treo một đoạn dây dẫn có chiều dài L = 5 cm, khối lượng m = 5 g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 0,5 T và dòng điện chạy qua dây dẫn là I = 2 A. Lấy g = 10 m/s^2. Tính góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng.

Câu 36: Một đoạn dây dẫn MN, chiều dài $L = 40$ cm, khối lượng $m = 10$ g, được treo bằng hai sợi dây dẫn nhẹ thẳng đứng và đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo như hình bên. Độ lớn của cảm ứng từ là $0{,}05$ T. Lấy $g = 10$ m/s^2



a) Khi có dòng điện qua đoạn dây MN thì có lực từ tác dụng lên đoạn dây MN.

b) Để lực từ $\vec{F}$ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều như hình bên, dòng điện chạy qua đoạn dây phải có chiều từ N sang M.

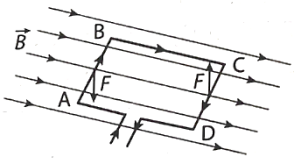
c) Để lực căng của hai dây treo bằng không, dòng điện chạy qua đoạn dây phải có chiều từ M sang N và có cường độ bằng 5 A

c') Nếu I = 2A và hướng từ N đến M thì lực căng mỗi dây là 0,07N.

c'') Nếu I = 2A và hướng từ M đến N thì lực căng 2 dây là 0,06N.

d) Nếu từ trường đều được điều chỉnh sao cho vectơ cảm ứng từ của nó hướng thẳng đứng từ dưới lên và dòng điện chạy qua đoạn dây có chiều từ N sang M với cường độ 10 A thì khi hệ cân bằng, hai dây treo lệch một góc 45° so với phương thẳng đứng.

Câu 37 (CD): Một khung dây dẫn hình chữ nhật có AB = CD = 0,05 m; BC = 0,08 m. Khung dây nằm trong từ trường B = 0,10 T. Cường độ dòng điện trong khung dây là 2 A. Tính moment ngẫu lực tác dụng lên khung dây ở vị trí như Hình 3.7.

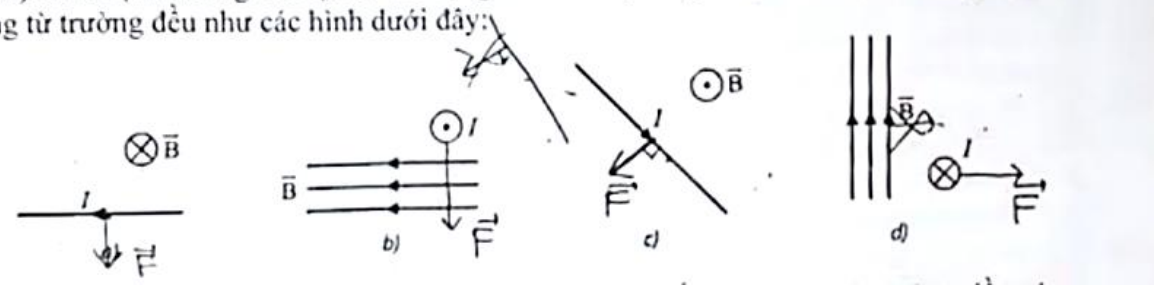


Hình 3.7

BẢNG ĐÁP ÁN

1.C	2.C	3.B	4.C	5.C	6.D	7.C	8.C
9.A	10.SDSD	11.SDSD	12.	13.B	14.D	15.D	16.
17.C	18.A	19.C	20.C	21.	22.B	23.C	24.0,8
25.0,4	26.30°	27.0,57	28.0,32	29. 9.10^{-3}	30.C	31.0,24	32.
33.C	34.5	35.45º	36.DDD DDS	37. 8.10^{-4}			

Bài 12 (CTST): Xác định hướng của lực từ tác dụng lên các đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua, được đặt trong từ trường đều như các hình dưới đây:



16. a) ra ngoài;
b) Đổi chiều B hoặc I (đổi cực nguồn)

21. a) 0,18; b) 0; c) 0,13

32. $\alpha = 90^o$, $F_{max} = 10^{-6}$ N